

习题课 4

2025 年 10 月 21 日

练习 1

设 $n \geq 1$ 为一整数。我们回忆二面体群的定义为

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^n = b^2 = 1, bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

其 $2n$ 个元素可以写为

$$D_{2n} = \langle a \rangle \sqcup \langle a \rangle b = \{a^r : 0 \leq r < n\} \sqcup \{a^r b : 0 \leq r < n\}.$$

(1) 计算 D_{2n} 的共轭类个数。

解答. 设 $D_{2n} = \langle a, b \mid a^n = b^2 = 1, bab = a^{-1} \rangle$ 。那么

$$\begin{aligned} a^i a^k a^{-i} &= a^k, & a^i b (a^k) (a^i b)^{-1} &= a^{-k} \\ a^i a^k b a^{-i} &= a^{2i+k} b, & a^i b (a^k b) (a^i b)^{-1} &= a^{2i-k} b. \end{aligned}$$

- 旋转部分: a^k 与 a^{-k} 共轭, 若 $k \equiv 0$ (以及当 n 为偶数时 $k \equiv n/2$) 则为中心元, 单独成类。故

$$\text{旋转的共轭类数} = \begin{cases} 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数}, \\ 2 + \left(\frac{n-2}{2}\right) = \frac{n}{2} + 1, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

- 反射部分: 当 n 为奇数, 所有 n 个反射互相共轭; 当 n 为偶数, 反射分成两类:

$$a^{2r} b, \quad a^{2r+1} b.$$

因此 D_{2n} 的共轭类总数为

$$\begin{cases} \frac{n+3}{2}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{n}{2} + 3, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

□

(2) 写出 D_8 的全部子群, 其中哪些子群是正规子群?

解答. 我们知道 D_8 的所有元素为

$$\{1, a, a^2, a^3, b, ab, a^2 b, a^3 b\}.$$

全部子群如下 (共 10 个):

阶1: $\{1\}$;

阶2: $\langle a^2 \rangle = \{1, a^2\}$, $\langle b \rangle = \{1, b\}$, $\langle ab \rangle = \{1, ab\}$, $\langle a^2 b \rangle = \{1, a^2 b\}$, $\langle a^3 b \rangle = \{1, a^3 b\}$;

阶4: $\langle a \rangle = \{1, a, a^2, a^3\} \cong C_4$,

$$\langle a^2, b \rangle = \{1, a^2, b, a^2 b\} \cong F_4,$$

$$\langle a^2, ab \rangle = \{1, a^2, ab, a^3 b\} \cong F_4;$$

阶8: D_8 本身.

其中的正规子群为

$$\{1\}, \langle a \rangle, \langle a^2 \rangle, \langle a^2, b \rangle, \langle a^2, ab \rangle, D_8.$$

(理由：指数为 2 一定是正规子群！设 H 为四个由反射生成的子群之一，那么 $aHa^{-1} \neq H$ ，故它们不是正规的)。 $\square$

对整数 $n \geq 2$ ，我们还可以定义广义四元数群

$$Q_{4n} := \langle a, b \mid a^{2n} = 1, b^2 = a^n, bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

不难说明，全体 $4n$ 个元素为

$$Q_{4n} = \langle a \rangle \sqcup \langle a \rangle b = \{a^r : 0 \leq r < 2n\} \sqcup \{a^r b : 0 \leq r < 2n\}.$$

(3) 证明当 $n = 2$ 时， Q_8 同构于四元数群 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 。

解答. 在四元数群中取 $a \mapsto i, b \mapsto j$. 该映射显然生成全体八个元素，又 $|Q_8| = 8$ ，故为同构。 $\square$

(4) 计算 Q_8 的共轭类个数。

解答. 回忆四元数的性质，我们知道 Q_8 的共轭类全体是

$$\{1\}, \{-1\}, \{\pm i\}, \{\pm j\}, \{\pm k\}.$$

$\square$

(5) 写出 Q_8 的全部子群，其中哪些子群是正规子群？

解答. 四元数 Q_8 的全部元素是 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 。全部子群如下（共 8 个）：

阶 1: $\{1\}$;

阶 2: $\langle i \rangle = \{1, -1\}$;

阶 4: $\langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}$, $\langle j \rangle = \{1, j, -1, -j\}$, $\langle k \rangle = \{1, k, -1, -k\}$;

阶 8: Q_8 .

其中三个 4 阶的子群均为指数 2 的子群，故均正规；平凡子群，2 阶群与整体亦正规。因而 Q_8 的所有子群都是正规子群（Hamilton 群）。 $\square$

例题 1. 设 $N_1, \dots, N_r \leq G$ 。则

$$G \cong N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_r$$

(即 G 是 $N_1, \dots, N_r$ 的内直和) 当且仅当下列条件成立：

(i) $N_i \triangleleft G$ ($i = 1, \dots, r$);

(ii) $G = N_1 N_2 \cdots N_r$;

(iii) 对每个 i ，都有

$$N_i \cap \prod_{j \neq i} N_j = \{1\}.$$

解答. **充分性.** 先证明 $r = 2$ 的情形, 记 $N = N_1, M = N_2$. 由 $N, M \triangleleft G$, 对任意 $n \in N, m \in M$, 有 $mnm^{-1} \in N$ 且 $nmn^{-1} \in M$. 于是

$$[m, n] = mnm^{-1}n^{-1} \in N \cap M = \{1\},$$

从而 $mn = nm$, 即 N, M 两两元素交换. 定义

$$\phi : N \times M \rightarrow G, \quad \phi(n, m) = nm.$$

两两交换给出

$$\phi(n, m)\phi(n', m') = nm n' m' = nn' mm' = \phi(nn', mm'),$$

故 ϕ 是群同态. 又由 $G = NM$, 它是满射; 若 $\phi(n, m) = 1$, 则 $n = m^{-1} \in N \cap M = \{1\}$, 从而 $(n, m) = (1, 1)$, 故 $\ker \phi = 1$, ϕ 为同构. 于是 $G \cong N \times M$.

一般的 $r \geq 3$ 情形, 用归纳证明. 设 $H := N_1 \cdots N_{r-1}$. 由 (i)(iii) 同样得到 $H \triangleleft G$ 且 $H \cap N_r = \{1\}$, 并由 (ii) 得 $G = HN_r$. 由 $r = 2$ 的论证, $G \cong H \times N_r$; 再由归纳假设即可得 $G \cong N_1 \times \cdots \times N_r$.

必要性. 若 $\Phi : N_1 \times \cdots \times N_r \xrightarrow{\cong} G$ 为同构, 令 $\iota_i : N_i \hookrightarrow N_1 \times \cdots \times N_r$ 为第 i 个坐标嵌入. 则 $\Phi \circ \iota_i(N_i)$ 是 G 的子群, 且对任意 $g \in G$, 由外直积的定义可见 $g(\Phi \circ \iota_i(N_i))g^{-1} = \Phi \circ \iota_i(N_i)$, 从而 $\Phi \circ \iota_i(N_i) \triangleleft G$, 即 (i). 而 Φ 的满性给出 (ii). 最后, 由坐标可知 $N_i \cap \prod_{j \neq i} N_j$ 是 1 对应的像, 故 (iii) 成立. $\square$

练习 2

设 $G_1, \dots, G_n$ 为群, 我们考虑直积 $G := G_1 \times \cdots \times G_n$.

(1) 取非空真子集 $I \subset \{1, \dots, n\}$, 其补记为 $J = \{1, \dots, n\} \setminus I$. 定义

$$G_I := \{(g_1, \dots, g_n) \in G : g_j = e_{G_j} \text{ 对所有 } j \notin I\}.$$

证明:

1. G_I 同构于 $\prod_{i \in I} G_i$.
2. G_I 是 G 的正规子群, 且 $G/G_I \cong G_J$.
3. $G \cong G_I \times G_J$.

(2) 对每个 i , 若 $H_i \triangleleft G_i$, 则 $H_1 \times \cdots \times H_n \triangleleft G$ 且

$$(G_1 \times \cdots \times G_n) / (H_1 \times \cdots \times H_n) \cong (G_1/H_1) \times \cdots \times (G_n/H_n).$$

解答. 1. 定义

$$\psi : \prod_{i \in I} G_i \longrightarrow G_I, \quad \psi((g_i)_{i \in I}) = (h_1, \dots, h_n),$$

其中 $h_i = g_i$ ($i \in I$), $h_j = e_{G_j}$ ($j \notin I$). 那么 ψ 显然是同态且双射, 故为同构, 所以 $G_I \cong \prod_{i \in I} G_i$. 这证明了 (1).

设自然投影

$$\pi_I : G \longrightarrow G_J, \quad \pi_I(g_1, \dots, g_n) = (g_j)_{j \in J}.$$

则 π_I 为满同态，且

$$\ker \pi_I = \{(g_1, \dots, g_n) : g_j = e_{G_j} \ \forall j \notin I\} = G_I.$$

因为同态的核必定正规子群，故 $G_I \triangleleft G$ 。最后由第一同构定理得 $G/G_I \cong G_J$ 。这给出了 (2)。最后是 (3)。显然 $G_I \cap G_J = \{e\}$ ，并且对任意 $g = (g_1, \dots, g_n) \in G$ ，可以唯一分解为

$$g = \underbrace{(a_i)_{i \in I}}_{\in G_I} \cdot \underbrace{(b_j)_{j \in J}}_{\in G_J},$$

其中 $a_i = g_i (i \in I)$ 或 $e_{G_i} (i \notin I)$ ， $b_j = g_j (j \in J)$ 或 $e_{G_j} (j \notin J)$ 。而 G_I 和 G_J 均为 G 的正规子群，故有内直积 $G \cong G_I \times G_J$ 。

2. 定义同态

$$\Phi : G \rightarrow (G_1/H_1) \times \cdots \times (G_n/H_n), \quad \Phi(g_1, \dots, g_n) = (g_1H_1, \dots, g_nH_n).$$

逐坐标可见 Φ 为满同态，且

$$\ker \Phi = \{(g_1, \dots, g_n) \mid g_i \in H_i \text{ 对所有 } i\} = H_1 \times \cdots \times H_n.$$

由于同态的核为正规子群，故 $B_1 \times \cdots \times B_n \triangleleft G$ 。再用第一同构定理得所述同构。□

练习 3

对以下断言判断正误。（若正确，给出证明；若错误，尝试给出反例。）

(1) 在奇数阶的循环群 G 中，一个生成元的平方仍是生成元。

解答. 正确。设 g 为 G 的生成元。若 $g^{2n} = e$ ，那么 $|G| \mid 2n$ ，也即 $|G| \mid n$ 。□

(2) 若 Abel 群 G 由两个元素生成，且两元素的阶为不同素数 p, q ，则 G 是循环群。如果 G 不是 Abel 群呢？

解答. 正确。由于 $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{1\}$ ，所以 $\langle x, y \rangle \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$ 。对称群 S_3 不交换且非循环群，但其由 (12) 和 (123) 生成。□

(3) 如果群 G 中所有非单位元的阶均为 2，那么 G 是 Abel 群。如果非单位元的阶均为 3 呢？

解答. 正确。任取 $a, b \in G$ 。由假设 $(ab)^2 = e$ ，即

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba.$$

□

(4) 设 a, b 均为 G 中的有限阶元素，那么 ab 一定也是有限阶。

解答. 错误。在 $SO(2)$ 中，取两个夹角为 θ 的镜面对称 a, b （阶皆为 2），那么其乘积为绕原点转动角 2θ 的旋转。若 $2\theta/\pi \notin \mathbb{Q}$ ，则 st 的阶无限。□

(5) 有限循环群的子群和商群一定是有限循环群。

解答. 正确. 有限 *Abel* 群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子群与商群分别同构于 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, 其中 $d \mid n$. □

(6) 如果 G 的每个子群 H 在 G 中都是正规子群, 那么 G 是 *Abel* 群.

解答. 错误. 反例: 四元数群 Q_8 的每个子群都正规, 但 Q_8 非 *Abel* 群. □

(7) 若 $K \triangleleft H$ 且 $H \triangleleft G$, 则有 $K \triangleleft G$.

解答. 错误. 取 $G = S_4$, 那么

$$H = \{e, (12)(34), (13)(42), (23)(41)\} \cong F_4 \triangleleft S_4,$$

且

$$K = \{e, (12)(34)\} \triangleleft H,$$

但 $K \not\triangleleft S_4$. 例如: 共轭

$$(23)(12)(34)(23) = (13)(24) \notin \{e, (12)(34)\} = K.$$

命题 1. 若对于任意 G 的自同构 φ , 都有 $\varphi(H) \leq H$, 那么我们称 H 是 G 的特征子群, 记为 $H \text{ char } G$ (思考: 能找到正规子群但非特征子群的例子吗?). 我们有:

1. 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \text{ char } G$, 则有 $K \text{ char } G$.

2. 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \triangleleft G$, 则有 $K \triangleleft G$.

证明. 1. 取任意自同构 $\varphi \in \text{Aut}(G)$. 由 $H \text{ char } G$ 知 $\varphi(H) = H$, 故 φ 的限制 $\varphi|_H$ 是 H 的自同构. 由 $K \text{ char } H$ 得 $\varphi|_H(K) = K$, 于是 $\varphi(K) = K$, 即 $K \text{ char } G$.

2. 取任意 $g \in G$. 由于 $H \triangleleft G$, $\varphi_g: x \mapsto gxg^{-1}$ 保持 H 不变. 也即 $\varphi_g|_H$ 是 H 的自同构. 又因为 $K \text{ char } H$, 我们知道 $\varphi_g(K) = K$, 因而 $K \triangleleft G$. □

注意之前的例子也是“若 $K \triangleleft H$ 且 $H \text{ char } G$, 则有 $K \triangleleft G$ ”的反例. □

(8) 若 H 与 K 是 G 的子群, 则 $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ 也是 G 的子群.

解答. 错误. 取 $H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$, $K = \langle (23) \rangle = \{e, (23)\}$. 则

$$HK = \{e, (12), (23), (12)(23) = (123)\}.$$

但 $(23) \cdot (12) = (132) \notin HK$.

命题 2. 设 $H, K \leq G$.

1. 若 $H \triangleleft G$ 或 $K \triangleleft G$, 则 HK 是 G 的子群.

2. 若 $H \triangleleft G$ 且 $K \triangleleft G$, 则 $HK \triangleleft G$.

3. 若 $H \text{ char } G$ 且 $K \text{ char } G$, 则 $HK \text{ char } G$.

证明. 1. 不妨 $H \triangleleft G$. 任取 $h \in H, k \in K$, 因 H 正规有 $khk^{-1} \in H$, 故 $kh = h'k$ 对某个 $h' \in H$ 成立, 从而 $KH \subseteq HK$; 同理 $HK \subseteq KH$, 故 $HK = KH$, 于是 HK 对乘法、取逆封闭, 故为子群.

2. 对任意 $g \in G$,

$$g(HK)g^{-1} = (gHg^{-1})(gKg^{-1}) = HK,$$

所以 $HK \triangleleft G$ 。

3. 由于 $H \text{ char } G$ 与 $K \text{ char } G$ 蕴含 $H, K \triangleleft G$, 所以 HK 是子群; 又对任意 $\varphi \in \text{Aut}(G)$,

$$\varphi(HK) = \varphi(H)\varphi(K) = HK$$

故 HK 对所有自同构不变, 亦即 $HK \text{ char } G$ 。□

我们有 $H = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \triangleleft S_4$, $K = \langle (12) \rangle \leq S_4$, 但 HK 不是正规子群, 因为 $(23)(12)(23) = (13) \notin HK$ 。□

(9) 设 H 和 K 为两个有限 Abel 群, 且 $G = H \times K$ 是其直积。那么 G 的所有子群都形如 $H' \times K'$, 其中 $H' \leq H, K' \leq K$ 。

解答. 错误。我们知道 Klein 群 $F_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 但子群 $\langle (\bar{1}, \bar{1}) \rangle$ 不是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的子群的直和。□

(10) 设有限群 G 的两个正规子群 H 和 K 同构, 那么商群 G/H 和 G/K 也同构。

解答. 错误。设

$$G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad H = \langle (\bar{2}, \bar{0}) \rangle, \quad K = \langle (\bar{0}, \bar{1}) \rangle.$$

则 $H \cong K \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。但

$$G/H \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong G/K. \quad \square$$

(11) 设 G 是有限群且 H 是 G 的正规子群, 那么存在 G 的子群 K 使得 $K \cong G/H$ 。

解答. 错误。考虑四元数群 Q_8 , 其中心为

$$Z = \{-1, 1\}.$$

那么群 Q_8/Z 的阶为 4, 且对每个 $x \in Q_8/Z$ 都有 $x^2 \in \{-1, 1\}$, 于是 Q_8/Z 中所有非单位元素阶都为 2。另一方面, Q_8 的 4 阶子群是

$$\langle i \rangle, \langle j \rangle, \langle k \rangle,$$

它们都是循环群并同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。因此, Q_8/Z 不能同构于 G 的任何一个 4 阶循环子群 (或一般的子群)。换言之, 在非 Abel 情形下, G/H 未必同构于 G 的某个子群。□

练习 4

设 G 是一个有限群。我们称群 G 的指数为 $e = \exp(G)$, 若 e 是对一切 $g \in G$ 都有 $g^n = 1$ 的最小正整数 n 。

(1) 设素数 $p \mid |G|$ 。定义集合 $X = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p \mid g_1 g_2 \cdots g_p = 1\}$ 。设循环群 $C_p = \langle \sigma \rangle$ 作用在 X 上为循环移位

$$\sigma \cdot (g_1, g_2, \dots, g_p) = (g_2, g_3, \dots, g_p, g_1).$$

利用类方程证明 Cauchy 定理: G 中一定存在阶为 p 的元素。

- (2) 证明： $\exp(G)$ 的素因子和 $|G|$ 的素因子相同。
- (3) 设 p 为一素数。在同构意义下分类所有的 p 阶群和 p^2 阶群，并计算它们的指数。
- (4) 设 p 为一奇素数。设单位上三角群 $UT(p)$ 是 $SL_3(\mathbb{F}_p)$ 中所有对角线是单位元的上三角矩阵的集合。证明： $UT(p)$ 是 p^3 阶非 Abel 群。计算 $UT(p)$ 的指数。
- (5) 设 G 为一个有限 Abel 群。证明：在 G 中存在一个元素，其阶等于 G 的指数。
- (6) 对于哪些正整数 e ，指数为 e 的群必定是 Abel 群？

练习 5

我们在此证明群 $SL_2(\mathbb{Z})$ 由两矩阵所生成：

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

为此，引入 Poincaré 上半平面 $\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ ，并记由 S, T 生成的 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的子群为 $G := \langle S, T \rangle$ 。

- (1) 证明下面的公式

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$$

确实给出了 $SL_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathcal{H}$ 上的一个作用。该作用的核是什么？

- (2) 记 $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}$ 为如下区域

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathcal{H} \mid |\operatorname{Re}(z)| \leq \frac{1}{2} \text{ 且 } |z| \geq 1 \right\}.$$

画出示意图。证明：对任意 $z \in \mathcal{H}$ ，都存在某个 $g \in G$ 使得 $g \cdot z \in \mathcal{F}$ 。

- (3) 令 $z_0 = 2i$ 。对任意 $g \in SL_2(\mathbb{Z})$ ，考虑 $z = g \cdot z_0$ 。由前一问可知，存在 $\gamma \in G$ 使得 $\gamma \cdot z \in \mathcal{F}$ 。试证明 $g = \pm \gamma^{-1}$ ，并得出你的结论。